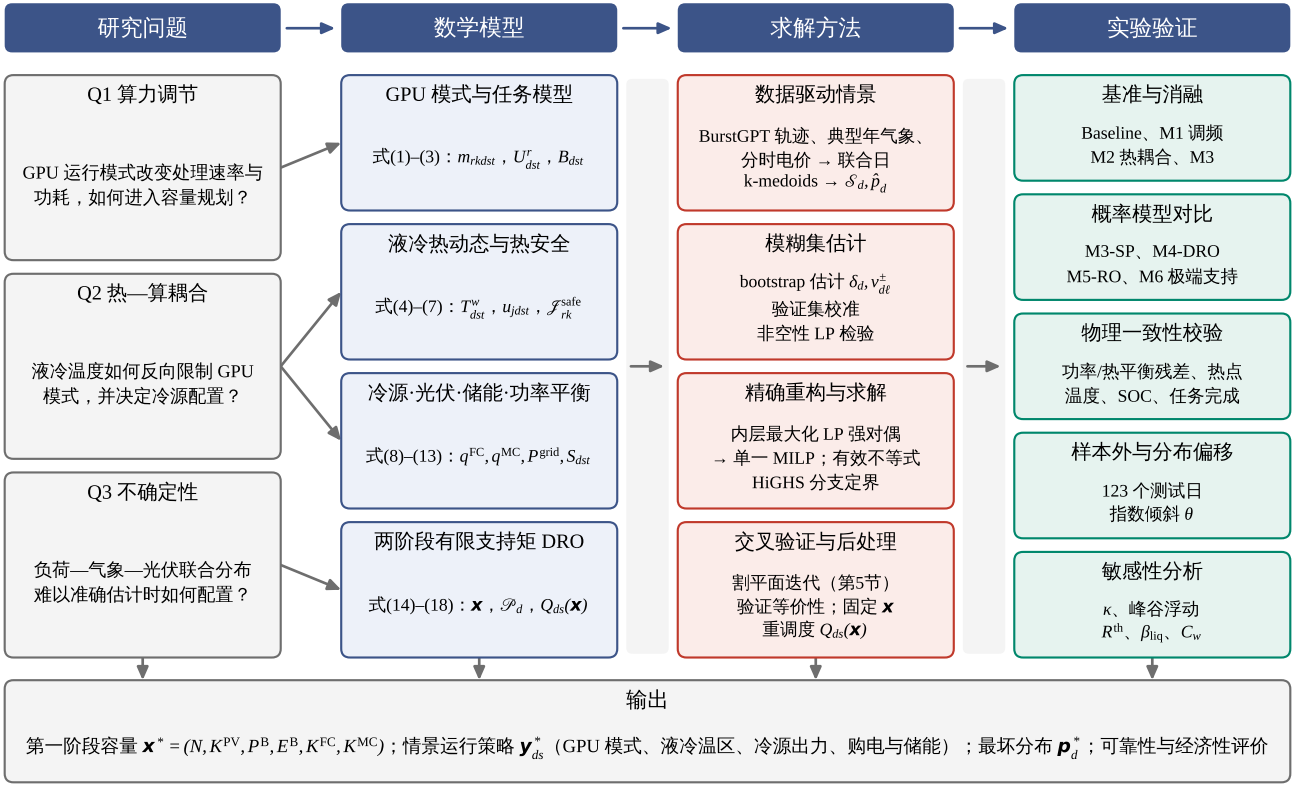

研究问题
数学模型
求解方法
实验验证
Q1 算力调节
GPU 运行模式改变处理速率与功耗，如何进入容量规划？
Q2 热—算耦合
液冷温度如何反向限制 GPU 模式，并决定冷源配置？
Q3 不确定性
负荷—气象—光伏联合分布难以准确估计时如何配置？
GPU 模式与任务模型
式(1)–(3)：m_{rkdst}，U^{r}_{dst}，B_{dst}
液冷热动态与热安全
式(4)–(7)：T^{w}_{dst}，u_{jdst}，$\mathcal{J}^{\mathrm{safe}}_{rk}$
冷源·光伏·储能·功率平衡
式(8)–(13)：$q^{\mathrm{FC}}, q^{\mathrm{MC}}, P^{\mathrm{grid}}, S_{dst}$
两阶段有限支持矩 DRO
式(14)–(18)：$\boldsymbol{x}$，$\mathscr{P}_d$，$Q_{ds}(\boldsymbol{x})$
数据驱动情景
BurstGPT 轨迹、典型年气象、分时电价 → 联合日
k-medoids → $\mathcal{S}_d, \hat{p}_d$
模糊集估计
bootstrap 估计 $\delta_d, v^{\pm}_{d\ell}$
验证集校准
非空性 LP 检验
精确重构与求解
内层最大化 LP 强对偶
→ 单一 MILP；有效不等式
HiGHS 分支定界
交叉验证与后处理
割平面迭代（第5节）
验证等价性；固定 $\boldsymbol{x}$
重调度 $Q_{ds}(\boldsymbol{x})$
基准与消融
Baseline、M1 调频
M2 热耦合、M3
概率模型对比
M3-SP、M4-DRO
M5-RO、M6 极端支持
物理一致性校验
功率/热平衡残差、热点温度、SOC、任务完成
样本外与分布偏移
123 个测试日
指数倾斜 θ
敏感性分析
κ、峰谷浮动
R^{th}、β_{liq}、C_w
输出
第一阶段容量 $\boldsymbol{x}^* = (N, K^{\mathrm{PV}}, P^{\mathrm{B}}, E^{\mathrm{B}}, K^{\mathrm{FC}}, K^{\mathrm{MC}})$；情景运行策略 $\boldsymbol{y}^*_{ds}$（GPU 模式、液冷温区、冷源出力、购电与储能）；最坏分布 $\boldsymbol{p}^*_d$；可靠性与经济性评价